Für alle Aussageformen P, Q und R gelten folgende Rechengesetze:

- Kommutativgesetz:

$$\begin{aligned} P \vee Q &\Leftrightarrow Q \vee P \\ P \wedge Q &\Leftrightarrow Q \wedge P \end{aligned}$$

- Assoziativgesetz:

$$\begin{aligned} P \vee (Q \vee R) &\Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R \\ P \wedge (Q \wedge R) &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R \end{aligned}$$

- Idempotenzgesetz:

$$\begin{aligned} P \vee P &\Leftrightarrow P \\ P \wedge P &\Leftrightarrow P \end{aligned}$$

- Distributivgesetz:

$$\begin{aligned} P \vee (Q \wedge R) &\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \\ P \wedge (Q \vee R) &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \end{aligned}$$

- Gesetze von De Morgan (1806-1878):

$$\begin{aligned} \neg(P \wedge Q) &\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \\ \neg(P \vee Q) &\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \end{aligned}$$

- Absorptionsgesetz:

$$\begin{aligned} P \vee (P \wedge Q) &\Leftrightarrow P \\ P \wedge (P \vee Q) &\Leftrightarrow P \end{aligned}$$

- Gesetz von der doppelten Verneinung:

$$\neg(\neg P) \Leftrightarrow P.$$

- Gesetze mit wahren und falschen Aussagen:

$$\begin{aligned} \neg P \wedge P &\Leftrightarrow f \\ \neg P \vee P &\Leftrightarrow w \\ P \vee f &\Leftrightarrow P \\ P \vee w &\Leftrightarrow w. \end{aligned}$$

Für alle Mengen A, B und C gelten folgende Rechengesetze:

- Kommutativgesetz:

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A \\ A \cap B &= B \cap A \end{aligned}$$

- Assoziativgesetz:

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C \end{aligned}$$

- Idempotenzgesetz:

$$\begin{aligned} A \cup A &= A \\ A \cap A &= A \end{aligned}$$

- Distributivgesetz:

$$\begin{aligned} A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C) \\ A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

- Gesetze von De Morgan:

$$\begin{aligned} A \setminus (B \cap C) &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \\ A \setminus (B \cup C) &= (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

- Absorptionsgesetz:

$$\begin{aligned} A \cup (A \cap B) &= A \\ A \cap (A \cup B) &= A \end{aligned}$$

- Eigenschaften der leeren Menge:

$$\begin{aligned} A \cup \emptyset &= A \\ A \cap \emptyset &= \emptyset. \end{aligned}$$

Für alle natürlichen Zahlen l, m und n gelten folgende Rechenregeln:

- Kommutativgesetz:

$$\begin{aligned} m+n &= n+m \\ m \cdot n &= n \cdot m \end{aligned}$$

- Assoziativgesetz:

$$\begin{aligned} l+(m+n) &= (l+m)+n \\ l \cdot (m \cdot n) &= (l \cdot m) \cdot n \end{aligned}$$

- Distributivgesetz:

$$\begin{aligned} l \cdot (m+n) &= l \cdot m + l \cdot n \\ (l+m) \cdot n &= l \cdot n + m \cdot n \end{aligned}$$

- Kürzungsregeln:

$$\begin{aligned} l+m = l+n &\Rightarrow m = n \\ l \cdot m = l \cdot n &\Rightarrow m = n, \quad \text{falls } l \neq 0. \end{aligned}$$

Für alle ganzen Zahlen a, b und c gelten folgende Rechenregeln:

- Kommutativgesetz:

$$\begin{aligned} a+b &= b+a \\ a \cdot b &= b \cdot a \end{aligned}$$

- Assoziativgesetz:

$$\begin{aligned} a+(b+c) &= (a+b)+c \\ a \cdot (b \cdot c) &= (a \cdot b) \cdot c \end{aligned}$$

- Gesetze für 0 und 1:

$$\begin{aligned} a+0 &= a \\ a \cdot 1 &= a, \quad \text{falls } a \neq 0. \end{aligned}$$

- Distributivgesetz:

$$\begin{aligned} a \cdot (b+c) &= a \cdot b + a \cdot c \\ (a+b) \cdot c &= a \cdot c + a \cdot c \end{aligned}$$

- Kürzungsregeln:

$$\begin{aligned} a+b = a+c &\Rightarrow b = c \\ a \cdot b = a \cdot c &\Rightarrow b = c, \quad \text{falls } a \neq 0. \end{aligned}$$

Für alle ganzen Zahlen a, b und c gelten folgende Rechenregeln:

- Kommutativgesetz:

$$(a, b) = (b, a).$$

- Assoziativgesetz:

$$(a, (b, c)) = ((a, b), c).$$

- Idempotenzgesetz:

$$(a, a) = |a|.$$

- Gesetze für 0 und 1:

$$(0, a) = |a| \quad \text{und} \quad (1, a) = 1.$$

- Distributivgesetz:

$$a \cdot (b, c) = (ab, ac).$$

- Absolutgesetz:

$$(a, b) = (|a|, |b|).$$

- Restegesetz:

$$(a, b) = (b, a \bmod b), \quad b \neq 0.$$